

```

map<int, int> m;
int main(){
    m.insert(make_pair(1, 2)); // thêm (1, 2) vào map
    pair<int, int> p = {3, 4};
    m.insert(p); // thêm (3, 4) vào map
    m[2] = 4; // key 2 chưa có, thêm (2, 4) vào map
    m[7] = 6; // key 7 chưa có, thêm (7, 6) vào map
    m[3] = 5; // có key 3, value của 3 thành 5
    cout << m[3] << '\n'; // in ra 5
    cout << m[6] << '\n'; // in ra 0
    cout << m.size() << '\n'; // in ra 4
    cout << m.empty() << '\n'; // in ra 0
    map<int, int>::iterator it;
    it = m.begin();
    cout << (*it).first << '\n'; // in ra 1
    cout << it->second << '\n'; // in ra 2
    m.erase(2); // xóa (2, 4) ra khỏi map
    // map lúc này còn (1, 2); (3, 5); (6, 0) (7, 6)
    if(m.find(2) == m.end()) cout << "No\n";
    else cout << "Yes\n"; // in ra No vì key 2 không có trong map
    it = m.lower_bound(3); // it lúc này trở tới (3, 5)
    cout << it->second << '\n'; // in ra 5
    it = m.upper_bound(3); // it lúc này trở tới (6, 0)
    cout << it->first; // in ra 6
}

```

Bài tập

Câu 1. DICT.CPP

Kujoh có một quyển từ điển để phục vụ cho việc học tập của anh ấy. Trong ngày hôm nay, anh ấy quyết định thực hiện N việc, mỗi việc là một trong những loại việc sau:

- + Loại 1 có dạng 1 X: Học từ X. (độ dài từ X không quá 10 và chỉ chứa các kí tự in thường)
- + Loại 2 có dạng 2 Y: Đếm xem từ Y đã được học bao nhiêu lần.

Các bạn hãy trả lời các truy vấn loại 2.

Dữ liệu: vào từ file **DICT.INP**

+ Dòng đầu gồm số N ($1 \leq N \leq 10^5$)

+ N dòng sau là 1 trong 2 loại việc đã được miêu tả như trên.

Kết quả: ghi ra file **DICT.OUT** là kết quả ứng với mỗi truy vấn loại 2 trên 1 dòng.

Ví dụ:

DICT.INP	DICT.OUT
6	0
1 abc	1
1 a	2
2 b	
2 a	
1 a	
2 a	

Câu 2. SCORES.CPP

Bạn được giao cho trách nhiệm chấm bài của một số học sinh. Mỗi học sinh có tên là một xâu độ dài không quá 10 và chỉ chứa các kí tự in hoa và in thường. Có Q truy vấn và 3 loại truy vấn cho bạn thực hiện:

+ 1 X Y: Thêm Y điểm cho bạn có tên là X (Y nguyên dương, $Y \leq 10$).

+ 2 X: Xóa điểm bạn có tên X (Nếu không có bạn nào tên X thì không thực hiện).

+ 3 X: In ra điểm của học sinh có tên là X (Nếu không có điểm hoặc không có tên in ra 0).

Dữ liệu: vào từ file **SCORES.INP**

+ Dòng đầu tiên gồm số nguyên Q ($1 \leq Q \leq 10^5$)

+ Q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 trong 3 loại truy vấn như miêu tả trên.

Kết quả: ghi ra file **SCORES.OUT**: với mỗi truy vấn 3 in ra kết quả trên một dòng.

Ví dụ:

SCORES.INP	SCORES.OUT
7	30
1 Jesse 20	20
1 Jess 12	0
1 Jess 18	
3 Jess	
3 Jesse	
2 Jess	
3 Jess	

Câu 3. CONTEST.CPP

Kujoh tình nguyện đi làm ban giám khảo cho một cuộc thi lập trình. Cuộc thi có C thí sinh tham gia, thí sinh thứ i có tên là Name_i và P bài toán. Bài toán thứ i có số điểm là Score_i. Có tất cả S lần nộp bài từ các thí sinh. Mỗi lần nộp bài có thể trả về “WA” – thí sinh trả lời sai và được 0 điểm hoặc “AC” thí sinh trả lời đúng và được toàn bộ số điểm bài đấy. Nếu một bài đã được “AC” rồi thì thí sinh sẽ không nộp lại. Lưu ý có thể có những thí sinh không tham gia nhưng vẫn nộp bài.

Sau khi chấm bài xong, các bạn hãy giúp Kujoh in ra tên và điểm của các thí sinh tham gia cuộc thi theo thứ tự từ 1 đến C.

Dữ liệu: vào từ file **CONTEST.INP** gồm:

+ Dòng đầu tiên gồm 3 số C, P và S ($1 \leq C, P, S \leq 5 \cdot 10^4$) lần lượt là số thí sinh, số bài toán và số lần nộp bài.

+ C dòng sau, dòng thứ i gồm xâu Name_i – tên của thí sinh thứ i. Không có 2 thí sinh nào trùng tên nhau.

+ P dòng sau, dòng thứ i gồm một xâu là tên bài của bài toán thứ i và Score_i – điểm của bài toán ấy. Không có bài nào có cùng tên bài ($1 \leq \text{Score}_i \leq 2 \cdot 10^4$)

+ S dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 xâu cách nhau bởi dấu cách, xâu thứ nhất là tên thí sinh nộp bài, xâu thứ hai là tên bài mà thí sinh nộp, xâu thứ ba là “AC” hoặc “WA” là kết quả của lần nộp bài.

Dữ liệu đảm bảo các xâu nhập vào chỉ chứa chữ và số, không chứa dấu cách.

Kết quả: ghi ra file **CONTEST.OUT** gồm C dòng, dòng thứ i gồm tên và điểm của thí sinh thứ i cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ:

CONTEST.INP	CONTEST.OUT
2 2 4 Kujoh VanhG meteb bronca 100 geometry 200 VanhG meteb bronca AC phund geometry AC Kujoh geometry WA VanhG geometry AC	Kujoh 0 VanhG 300

Câu 4. TBC.CPP

Cho dãy a gồm N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ và một số K. Các bạn hãy đếm xem trong dãy có bao nhiêu dãy con liên tiếp có trung bình cộng là K.

Dữ liệu: vào từ file **TBC.INP** gồm:

- + Dòng đầu tiên gồm 2 số N và K ($1 \leq N \leq 10^5; 1 \leq K \leq 10^9$).
- + Dòng tiếp theo gồm N số $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: ghi ra file **TBC.OUT** gồm một số duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

TBC.INP	TBC.OUT
4 1 1 1 1 2	6

Câu 5. STORES.CPP

Dọc theo quốc lộ 1A chạy qua tỉnh Thanh Hóa (mô hình toán học như là trục tọa độ) có các cửa hàng ăn. Phund là một doanh nhân vô cùng nổi tiếng với chuỗi N cửa hàng nem chua và bún đậu trên quốc lộ ấy. Mỗi cửa hàng được đặt trên các tọa độ khác nhau, và chỉ có thể là cửa hàng nem chua hoặc cửa hàng bún đậu.

Hãy tìm một đoạn đường dài nhất có hai đầu mút là vị trí của 2 cửa hàng sao cho khi cần thiết phải báo cáo với Lãnh đạo tỉnh, Phund có thể tự hào khoe: "Đây là đoạn đường cân bằng với số lượng cửa hàng bán nem chua và số lượng cửa hàng bán bún đậu là như nhau".

Dữ liệu: vào từ file **STORES.INP** gồm:

- + Dòng đầu tiên là số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- + N dòng tiếp theo mỗi dòng gồm số nguyên x_i ($|x_i| \leq 10^9$) là tọa độ của cửa hàng thứ i và kí tự ‘N’ nếu là cửa hàng nem chua, kí tự ‘B’ nếu là cửa hàng bún đậu

Kết quả: ghi ra file **STORES.OUT** gồm một số duy nhất là độ dài đoạn đường dài nhất tìm được theo quy tắc trên.

Ví dụ:

STORES.INP	STORES.OUT
5 1 B 4 N 5 N 7 B 10 B	6